

CC3301 Programación de Software de Sistemas

Tarea 2 – Semestre Primavera 2026 – Profs.: Mateu/Ibarra/Lehmann

En esta tarea Ud. deberá trabajar con *secuencias de escape* en un string. Una secuencia de escape comienza con el caracter de barra inversa (\) y continua con una secuencia de caracteres que define el significado de la secuencia de escape. Cada secuencia de escape representa un byte. La tarea consiste en programar 2 funciones que procesan las secuencias de escape en un string reemplazandolas por el byte que representan. Las 2 funciones pedidas son:

```
void desescapar(char *str);
char *desescapado(const char *str);
```

La función *desescapar* modifica el mismo string que recibe como parámetro, reemplazando cada secuencia de escape por el byte que representa. Por otro lado, la función *desescapado* retorna un nuevo string con las secuencias de escape reemplazadas. El atributo *const* señala que Ud. no puede modificar el string *str*.

Su implementación debe soportar las siguientes secuencias de escape.

Secuencia	Byte en hex	Caracter representado
\n	0x0A	salto de línea
\t	0x09	tabulador
\\	0x5C	barra invertida
\"	0x22	comilla doble
\xhh	0xhh	el byte cuyo valor es dado por hh en hexadecimal

Ud. debe considerar además el caso de borde donde una secuencia de escape queda incompleta. Una secuencia queda incompleta cuando los caracteres que siguen a la barra invertida no alcanzan a completar ninguna de las secuencias de la tabla, ya sea porque la barra invertida va seguida de un carácter que no es ninguno de n, t, \, " o x; porque va seguida de x pero los 2 caracteres que siguen no son ambos dígitos hexadecimales (0-9, a-f o A-F); o porque el string se termina antes. En todos estos casos se elimina la barra invertida y los caracteres que la siguen se mantienen tal cual.

Por ejemplo, considere el siguiente string:

```
a\tb\\c\x41\q\xf
```

La secuencia desescapada corresponde al siguiente string (donde **TAB** representa el caracter tabulador):

```
a TAB b\cAqxf
```

Este string está compuesto por los siguientes bytes (considerando el caracter nulo de termino de string):

```
0x61 0x09 0x62 0x5C 0x63 0x41 0x71 0x78 0x66 0x00
```

Restricciones:

- No use el operador de subindicación de arreglos [] ni su equivalente $*(p+i)$. En su lugar use aritmética de punteros, privilegiando los operadores ++ -- += -=.
- Por razones de eficiencia, en *desescapar* no puede usar *malloc* para pedir memoria auxiliar, ni declarar arreglos adicionales. Observe que el resultado nunca es más largo que el string original, por lo que la transformación se puede realizar en el mismo string que recibe como parámetro.
- En *desescapado* sí debe usar *malloc* para pedir el espacio ocupado por el resultado. Debe pedir *exactamente* la cantidad de bytes requeridos por el resultado, ni más ni menos. Si no, el test de prueba rechazará su solución.
- Su solución no puede ser 80% más lenta que la del profesor.
- Se descontará medio punto si su solución no usa la indentación de Kernighan. Además evite que su archivo contenga tabs, porque dependiendo del editor usado, puede traducirse en una cantidad distinta de espacios en blanco, arruinando la legibilidad de la indentación.
- Debe probar su tarea bajo Debian 13 nativo o virtualizado con VirtualBox, Vmware, Qemu, UTM o WSL 2.

Instrucciones

Baje *t2.zip* de U-cursos y descomprímalo. El directorio *T2* contiene entre otros archivos (a) *test-descapar.c* que prueba si su tarea funciona y compara su eficiencia con la solución del profesor, (b) *desescapar.h* que incluye los encabezados de las funciones pedidas, y (c) *Makefile* que le servirá para compilar y ejecutar su tarea. Ud. debe programar las funciones solicitadas en el archivo *desescapar.c*.

Ejecute el comando *make* sin parámetros. Le explicará qué requisitos debe cumplir para aprobar su tarea, cuáles son las opciones de compilación y ejecución, cómo entregar su tarea, cómo borrar los archivos intermedios y cuál es el trabajo del comando *make*. Estos son los requerimientos para aprobar su tarea:

- *make run* debe felicitarlo por aprobar este modo de ejecución. Su solución no debe ser 80% más lenta que la solución del profesor.
- *make run-g* debe felicitarlo.
- *make run-san* debe felicitarlo y no reportar ningún problema como por ejemplo goteras de memoria o accesos fuera de los límites de un arreglo.

Cuando pruebe su tarea con *make run* asegúrese que su computador esté configurado en modo alto rendimiento y que no estén corriendo otros procesos intensivos en uso de CPU al mismo tiempo. De otro modo podría no lograr la eficiencia solicitada.

Entrega

Entregue su archivo *desescapar.c* a través de [esta página](<https://arbiterd.dcc.uchile.cl>). A modo de respaldo Ud. también debe entregar por medio de U-cursos el archivo *desescapar.zip* generado por *make zip*. Recuerde descargar el archivo que subió, descargar nuevamente los archivos adjuntos y volver a probar la tarea tal cual como la subió a U-cursos.